10. பரிமாணப் பகுப்பாய்வு மூலம் 72 km h^{-1} என்ற திசை வேகத்தை m s^{-1} இல் மாற்றுக.

தீர்வு

$n_1 = 72\ kmh^{-1}$ $\quad n_2 = ?$

$L_1 = 1km$ $\quad L_2 = 1m$

$T_1 = 1h$ $\quad T_2 = 1s$

$$n_2 = n_1\left[\frac{L_1}{L_2}\right]^a\left[\frac{T_1}{T_2}\right]^b$$

திசைவேகத்தின் பரிமாண வாய்ப்பாடு

$$[M^\circ L\ T^{-1}] = [L\ T^{-1}]$$

$$a = 1\ b = -1$$

$$n_2 = 72\left[\frac{1\,km}{1\,m}\right]^1\left[\frac{1h}{1s}\right]^{-1}$$

$$n_2 = 72\left[\frac{1000\,m}{1m}\right]^1\left[\frac{3600\,s}{1s}\right]^{-1}$$

$$= 72 \times 1000 \times 1/3600 = 20\ m\ s^{-1}$$

$$72\ km\ h^{-1} = 20\ m\ s^{-1}$$

11. பரிமாண முறையில் கீழ்காணும் சமன்பாடு சரியா எனக்கணக்கிடுக. முடிவைப் பற்றி உனது கருத்தைத் தருக.

$s = ut + 1/4\ at^2$ இங்கு s என்பது துகளின் இடப்பெயர்ச்சி, u என்பது ஆரம்பத் திசைவேகம், t என்பது காலம் மற்றும் a என்பது முடுக்கம்.

தீர்வு

இடப்பெயர்ச்சியின் பரிமாணம் $s = [L]$

ஆரம்பத் திசைவேகத்தின் பரிமாணம்

$$u = [LT^{-1}]$$

காலத்தின் பரிமாணம் $t = [T]$

முடுக்கத்தின் பரிமாணம்

$$a = [LT^{-2}]$$

பரிமாணத்தின் ஒரு படித்தான நெறி முறைப்படி,

இடது புறப் பரிமாணங்கள் = வலது புறப் பரிமாணங்கள்

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டில் பரிமாணங்களைப் பிரதியிட

$$s = ut + 1/4\ at^2,$$

$\frac{1}{4}$ ஓர்எண், பரிமாணங்கள்அற்றது

$$[L] = [LT^{-1}]\ [T^1] + [LT^{-2}]\ [T^2]$$
$$[L] = [L] + [L]$$

இடதுபுறம் உள்ள பரிமாண வாய்ப்பாடும் வலதுபுறம் உள்ள பரிமாண வாய்ப்பாடும் சமம்; எனவே, இச்சமன்பாடு பரிமாண முறைப்படி சரியான சமன்பாடாகும்.

கருத்து

இச்சமன்பாடு தவறானது. ஏனெனில் இயக்கத்திற்கான உண்மையான சமன்பாடு $s = ut + 1/2\ at^2$ ஆகும்.

எனவே, பரிமாண முறைப்படிச் சரியான சமன்பாடு அனைத்தும் உண்மையான சமன்பாடாக இருக்காது.

ஆனால் உண்மையான சமன்பாடு, எப்பொழுதும் பரிமாண முறைப்படி சரியானச் சமன்பாடாக இருக்கும்.

12. கீழ்காணும் எண்களைக் குறிப்பிடப்பட்டவாறு முழுமைப்படுத்துக.

அ) 17.234 ஐ 3 இலக்கமாக முழுமைப்படுத்தவும்

ஆ) 3.996×10^5 ஐ 3 இலக்கமாக முழுமைப்படுத்தவும்.

இ) 3.6925×10^{-3} ஐ 2 இலக்கமாக முழுமைப்படுத்தவும்.

ஈ) 124783 ஐ 5 இலக்கமாக முழுமைப்படுத்தவும்.

தீர்வு

அ) 17.2 $\quad$ ஆ) 4.00×10^5

இ) 3.7×10^{-3} $\quad$ ஈ) 124780

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 268 06-01-2022 18:03:12